Do mito à mecânica: projeto, desenvolvimento e avaliação preliminar de *Grutas de Aroe-Jari*, um jogo digital sobre uma narrativa do povo Boé (Bororo)

Maximilian Sabino Ribeiro
Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Email: mribeiro@cos.ufrj.br

Breno G. de Oliveira
Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Email: breno@cos.ufrj.br

***Resumo*—A revisão sistemática mais recente sobre patrimônio cultural em jogos digitais aponta que o patrimônio material domina a literatura enquanto o imaterial (rito, narrativa oral, significado simbólico) permanece sub-representado. Este artigo relata o projeto, o desenvolvimento e a avaliação preliminar de *Grutas de Aroe-Jari*, jogo digital 2D de vista superior construído em Godot 4 sobre uma narrativa atribuída ao povo Boé (Bororo), em que o herói Pari Jura prepara uma armadilha para a serpente Butoriko. O trabalho segue Design Science Research e articula a tradução do mito em mecânica, o relato de desenvolvimento e a ética da representação. O protótipo reúne 3.851 linhas de GDScript, 16 cenas, uma gruta de 636 células, 13 itens distintos em 44 instâncias e 11 pinturas rupestres, dez das quais ensinam receitas de combinação, feitos por dois desenvolvedores em doze dias e 57 *commits*. Três resultados principais são reportados. Uma matriz de correspondência mostra que a matéria do mito sobreviveu à implementação, mas não a sua estrutura: o laço de extração ficou de fora. A comparação entre design e artefato localiza o encolhimento de escopo nos sistemas que atravessam fronteiras de cena. E a busca por um registro publicado da narrativa, que a tradição Boé transmite mas que nenhum acervo digitalizado permitiu citar, sustenta uma discussão sobre o descompasso entre tradição e registro citável. Discute-se ainda o risco de reinscrever a lógica extrativista sobre uma cosmologia indígena e propõe-se um quadro de decisão rastreável.**

***Index Terms*—jogos digitais, patrimônio cultural imaterial, povos indígenas, povo Boé (Bororo), Godot Engine, Design Science Research, relato de desenvolvimento.**

I. Introdução

Há uma assimetria bem documentada na pesquisa sobre jogos e patrimônio cultural. Revisando oitenta publicações, Que, De La Hera e Jansz [1] concluem que o patrimônio *material* (arquitetura, artefato, sítio) concentra a atenção da área, enquanto o patrimônio *imaterial* (rito, narrativa oral, significado simbólico) aparece com frequência bem menor; e observam, no mesmo movimento, que a produção se concentra num repertório estreito de gêneros. Costa *et al.* [2], revisando vinte anos de *cultural game-making* com jovens, acrescentam um segundo diagnóstico: quando a comunidade detentora do saber aparece, aparece enquadrada como aprendiz, quase nunca como cocriadora.

Este artigo relata um projeto que se situa exatamente nesse ponto cego e que, por isso mesmo, esbarra em todos os seus problemas. *Grutas de Aroe-Jari* é um jogo digital 2D de vista superior, desenvolvido em Godot 4 no contexto da disciplina CPS837 (Projeto de Jogos), do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COPPE/UFRJ. Seu material de partida é uma narrativa atribuída ao povo Boé, nome pelo qual se autodesigna o povo conhecido na literatura como Bororo [3]. Nela, o moço Pari Jura, depois de a mãe ser devorada pela serpente Butoriko, prepara uma sequência de obstáculos no caminho de fuga, desperta o monstro e o mata quando ele fica preso sob um cerne de sucupira. O jogador assume o papel de Pari Jura, entra na gruta de Aroe-Jari com uma tocha que se consome, coleta matéria-prima entre as ossadas das vítimas e monta as armadilhas com que enfrentará a serpente.

O objetivo geral do trabalho é projetar, construir e avaliar preliminarmente esse artefato, tratando-o como objeto de conhecimento e não apenas como entrega de disciplina. Como objetivos específicos: (i) documentar a tradução do material narrativo em mecânica de jogo, elemento a elemento, de modo que a correspondência possa ser auditada por terceiros; (ii) comparar sistematicamente o documento de design com o artefato efetivamente entregue, localizando onde o escopo encolheu e por quê; (iii) separar o que vem da tradição do que é adaptação nossa, e relatar a busca pela referência documental da narrativa; e (iv) propor um quadro de decisão rastreável para projetos que, como este, operam em posição consultiva e não em regime de codesenvolvimento com a comunidade detentora do saber.

A contribuição que reivindicamos é dupla e deliberadamente modesta. A primeira é metodológica: separamos, elemento a elemento, o que o projeto recebeu da tradição Boé do que ele inventou para transformá-la em jogo, e relatamos a busca, malsucedida, por um registro publicado dessa narrativa. Desse relato extraímos um problema que nos parece geral: a pesquisa em patrimônio imaterial trabalha com material que pode ser inteiramente real e ainda assim inteiramente incitável, porque

é oral, ou está em acervos que a digitalização não alcançou. A segunda contribuição é analítica: mostramos que a mecânica que melhor traduziria a estrutura do mito, o laço de extração (isto é, a decisão de quando parar de acumular e sair), foi projetada, foi parcialmente codificada e, ainda assim, não chegou ao protótipo, e que essa ausência é explicável por uma característica estrutural do cronograma, não por falta de ideia.

O restante do artigo se organiza como segue. A Seção II apresenta o referencial teórico e os trabalhos relacionados. A Seção III descreve a metodologia, o contexto de produção e, com o detalhe que o caso exige, a origem da narrativa e o problema da sua referência. A Seção IV descreve o artefato. A Seção V apresenta os resultados. A Seção VI os interpreta frente à literatura. A Seção VII conclui.

II. Referencial Teórico e Trabalhos Relacionados

A. Representação de povos indígenas em jogos digitais

O campo tem em Elizabeth LaPensée sua referência mais articulada. Em *Self-Determination in Indigenous Games* [4], ela argumenta que o jogo digital é um meio particularmente potente para a expressão indígena justamente porque estratifica regra, história, arte e som, e que o critério de avaliação não pode ser a fidelidade da representação, mas o grau de autodeterminação exercido na produção. O conceito é depois formalizado por LaPensée, Laiti e Longboat [5] como *jogo soberano*: aquele em que o povo indígena mantém autonomia decisória em todas as fases, da concepção à distribuição. Trata-se de um critério normativo, não descritivo: permite dizer onde um projeto está, e não apenas se ele é bem-intencionado.

O relato de *When Rivers Were Trails* [6] é o precedente metodológico mais próximo do nosso caso: um jogo 2D de aventura escrito por autores indígenas, com análise explícita do processo. Emmons e LaPensée [7] avaliam empiricamente sua recepção por estudantes indígenas, oferecendo um modelo de seção de avaliação. Madsen [8], analisando *Never Alone* e *Invaders*, desloca a discussão da representação para as *mecânicas*, mostrando como a *survivance* se inscreve nas regras e não apenas na superfície audiovisual. Esse deslocamento é o eixo teórico central deste artigo. Nijdam [9], [10] o confirma no corpus Sámi, e Laiti [11] conecta o design de jogos indígenas aos princípios de governança de dados indígenas. Byrd [12] radicaliza a crítica: a estrutura da desapropriação colonial estaria codificada nas próprias mecânicas dos jogos comerciais (expansão como progresso, território como recurso), de modo que a superfície "respeitosa" pode conviver com uma gramática colonial intacta. Wallis [13] documenta a variante mais corriqueira do problema: estética indígena sem povos indígenas.

No Brasil, o precedente decisivo é Meneses [14], sobre a criação de *Huni Kuin: Yube Baitana* com o povo Huni Kuin, que enfrenta de frente a questão da circulação de saberes, do direito autoral e dos acordos etnográficos. Martins Neto *et al.* [15] propõem, no SBGames, uma agenda de "representação responsável" e organizam os casos brasileiros exemplares. Somam-se relatos de processo como *Menoari* [16], o jogo educativo de apontar e clicar de Garone *et al.* [17] e, mais recentemente, *Entre Lendas e Pixels* [18], sobre patrimônio imaterial alagoano, o trabalho brasileiro mais próximo do nosso em escopo e gênero.

B. Ética da representação e governança de saberes

Os princípios CARE para governança de dados indígenas [19] são o arcabouço normativo mais citado (benefício coletivo, autoridade de controle, responsabilidade e ética), formulados como complemento aos princípios FAIR justamente porque abertura sem autoridade de controle reproduz espoliação. No plano jurídico brasileiro, a Convenção 169 da OIT [20] estabelece o direito à consulta livre, prévia e informada, e a Lei 11.645/2008 [21] torna obrigatório o ensino de história e cultura indígena na educação básica, o que constitui, de passagem, o principal argumento de utilidade pública para jogos como o descrito aqui. A Convenção da UNESCO de 2003 [22] fornece a definição operante de patrimônio cultural imaterial.

Vasalou *et al.* [23] problematizam a apropriação cultural do ponto de vista do design de interação, deslocando o critério do produto para o processo. Arrivabene [24] leva o argumento adiante em chave decolonial: os métodos correntes de game design carregariam pressupostos coloniais (expansão, acúmulo, extração de recursos) que sobrevivem intactos a qualquer troca de temática. É a objeção mais séria que se pode fazer ao projeto aqui descrito, e nós a retomamos na Seção VI.

C. Jogos sérios e patrimônio cultural imaterial

Além da revisão de Que *et al.* [1] já citada, três trabalhos recentes sustentam o desenho deste artigo. Camuñas-García *et al.* [25] propõem um quadro de avaliação de jogos de patrimônio em três dimensões (cognitiva, emocional e comportamental) que adotamos como instrumento na Seção V. Roy *et al.* [26] tratam especificamente da gamificação de expressões *orais* de patrimônio têxtil indígena, o paralelo internacional mais próximo do nosso objeto. Laiti *et al.* [27] mostram, no caso do Sámi Game Jam, que o próprio evento de criação pode operar como prática de sustentação de patrimônio imaterial. No Brasil, Moura *et al.* [28] oferecem o modelo de artigo "jogo étnico-educacional com avaliação", e Hoffmann e Paschke [29] propõem o rótulo *anthrogames* para jogos que veiculam conhecimento antropológico, admitindo que faltam ao campo quadros de avaliação de representação cultural.

Dois desses trabalhos merecem comparação direta, porque são os precedentes mais próximos. Roy *et al.* [26] partem, como nós, de expressão oral e não de sítio ou artefato, mas resolvem, pela coleta em campo, o problema que nos ficou aberto: trabalham com depoimentos recolhidos junto às comunidades têxteis do nordeste indiano, o que lhes dá referência rastreável para cada expressão gamificada, enquanto nós usamos material da tradição sem conseguir localizar um registro que o cite. *Entre Lendas e Pixels* [18] é o mais próximo em escopo, gênero e contexto de produção (jogo digital brasileiro sobre patrimônio imaterial regional, em equipe

acadêmica), e a diferença de desenho está no que cada projeto faz com a narrativa: lá, o folclore alagoano é apresentado ao jogador como conteúdo a conhecer; aqui, tentamos inscrevê-lo na regra. A Seção V mostra até onde essa tentativa chegou.

D. Do conteúdo à mecânica

A tradição de design que sustenta a operação central deste trabalho é conhecida. Jenkins [30] descreve o design de jogos como arquitetura narrativa, em que a história é distribuída pelo espaço e recuperada pela exploração, em vez de narrada em cenas; é o que justifica contar o mito pelo desenho da gruta e pelas pinturas de parede, e não por cinemáticas. Bogost [31] formula a retórica procedural: o argumento que um jogo faz está no que suas regras permitem, obrigam e proíbem. Do modelo MDA [32] tomamos apenas a separação entre a regra e o que ela produz na experiência, que sustenta o par matéria/estrutura da Seção V; Salen e Zimmerman [33] e Schell [34] fornecem o instrumental de projeto. No enquadramento local, o relatório do LUDES [35] sustenta a definição de jogo adotada e o método *Play Your Process* [36] oferece o precedente institucional de derivar mecânica de uma estrutura externa ao jogo: ali, um processo de negócio; aqui, uma narrativa.

E. O laço de extração e a economia do risco

O gênero que o projeto mobiliza, comumente chamado de *extraction shooter* ou, na formulação do nosso documento de design, *roguelite de armadilha e fuga*, carece de literatura acadêmica revisada por pares, apesar de sua penetração comercial. O que existe, e que usamos, é o instrumental adjacente. Cartlidge [37] argumenta que gêneros como o *roguelike* devem ser definidos pela experiência que produzem (avaliação contínua de ameaça em cenário tático) e não por listas de mecânicas, o que nos autoriza a caracterizar o laço de extração pela decisão que ele força. Tomé *et al.* [38] demonstram experimentalmente que a aversão à perda opera dentro do círculo mágico [39], com jogadores exigindo ganhos superiores ao dobro da perda potencial para aceitar risco. West *et al.* [40] mostram que a morte permanente aumenta a apreciação do jogo, mediada pelo luto; Parker [41] liga o fenômeno à Terror Management Theory; e Toh [42] mapeia os quadros de decisão econômica que o jogador mobiliza. Sweetser e Wyeth [43] fornecem o modelo GameFlow, alternativa ao instrumento adotado na Seção V-D e candidato para a avaliação com usuários indicada na Seção VII.

F. Godot Engine e desenvolvimento acadêmico

Holfeld [44] mede empiricamente a relevância da Godot no mercado independente; Peña Pérez Negrón *et al.* [45] a apresentam como plataforma didática; Guerreiro *et al.* [46] relatam desenvolvimento 2D em Godot em contexto acadêmico brasileiro, justificando a escolha por GDScript, licença permissiva e custo zero, as mesmas razões que nos levaram a ela. Öztürk [47] oferece o contraponto necessário, classificando a Godot como de manutenibilidade comparativamente baixa em análise estática, apesar de sua posição de mercado.

G. O povo Boé (Bororo)

Os Boé habitam o cerrado e a borda do Pantanal em Mato Grosso, em terras indígenas como Meruri, Sangradouro, Tadarimana, Perigara, Teresa Cristina e Jarudori; o território atual é uma fração do território tradicional documentado por Costa [48], que ia do rio Otuquis às bacias do Paraguai, do Cuiabá-São Lourenço e do Araguaia [3]. O corpus etnográfico é denso: a base salesiana da *Enciclopédia Bororo* [49], [50], o trabalho fundador de Lévi-Strauss [51], a etnografia de Crocker [52] e os estudos de Viertler [53] e Novaes [54] sobre o funeral.

Dois conceitos importam diretamente ao jogo. O primeiro é *aroe*: a alma, o espírito do morto e do ancestral clânico, contraposto ao *bope*, potência de transformação associada ao nascimento, à putrefação e à morte [3]. O topônimo da caverna que dá nome ao jogo (Aroe Jari, na Chapada dos Guimarães, a maior caverna em arenito do Brasil) é regularmente glosado como morada das almas, leitura coerente com a associação entre *aroe* e o destino dos mortos descrita na etnografia [52], [53]. O segundo é *bakaru*. Souza [55], [56], em etnografia na Aldeia Central de Tadarimana, registra que os próprios Boé traduzem *bakaru* não como "lenda", mas simultaneamente como história do povo, fundamento da vida e código de conduta: o *bakaru* orienta a divisão das metades exogâmicas Tugarege e Ecerae, as uniões matrimoniais, as restrições alimentares e o cuidado com os mortos. Um interlocutor da pesquisa resume: "Bakaru é o local onde estão os códigos de conduta do Bororo. Bororo que perdeu de vista o bakaru não vive mais como Bororo" [55].

Essa definição tem consequência direta para o nosso projeto e a registramos aqui porque ela reorganiza o problema: tratar um *bakaru* como enredo de jogo é tratar como matéria-prima ficcional aquilo que, para a comunidade de origem, é norma. O trabalho de Ekureu [57], professor Boé da Escola Indígena de Meruri, escrevendo em primeira pessoa sobre o *pariko*, o diadema de penas em que se inscrevem as insígnias clânicas, torna o ponto ainda mais concreto: há elementos da cultura Boé cujo uso é regulado internamente por clã, por metade e por momento cerimonial, e cuja exibição fora de contexto não é neutra. Souza *et al.* [58], em trabalho com coautoria indígena, e Isaac e Pereira Junior [59] discutem precisamente a tensão entre esses saberes e a escolarização.

H. Posicionamento

O presente trabalho não é um jogo soberano no sentido de LaPensée *et al.* [5], nem um codesenvolvimento no sentido de Meneses [14]. É um exercício acadêmico de dois desenvolvedores não indígenas, sem consulta à comunidade, produzido em doze dias. Dizer isso aqui, no referencial, e não numa nota final de limitações, é uma escolha deliberada: é a condição para que o restante do artigo, inclusive o que ele reivindica como contribuição, possa ser lido pelo que é.

III. Metodologia

A. Design Science Research como estrutura

O trabalho segue Design Science Research [60], [61]: o objeto de estudo é um artefato construído, e o conhecimento se produz no ciclo entre projetá-lo, avaliá-lo e revisá-lo à luz do que a avaliação mostra. Percorremos as seis etapas de Peffers *et al.* [61] da seguinte forma: identificação do problema (a lacuna de patrimônio imaterial apontada por Que *et al.* [1]); definição de objetivos (traduzir uma narrativa oral em mecânica, e não em cenário); projeto e desenvolvimento (o SGDD [62] e o protótipo em Godot [63]); demonstração (a *build* jogável para Windows e navegador); avaliação (as três frentes da Seção V); e comunicação (este artigo).

Sobre essa estrutura enxertamos a técnica de coleta consolidada na literatura de engenharia de software para jogos: o relato pós-projeto sistemático. Petrillo *et al.* [64] inauguraram a linha ao levantar problemas recorrentes em relatos publicados; Washburn *et al.* [65] analisaram 155 *post-mortems*; e Politowski *et al.* [66] estenderam a análise à literatura cinzenta, concluindo que as causas-raiz dos problemas de desenvolvimento são predominantemente humanas e de processo, não técnicas. Calhabeu e Lima [67] e Xexéo *et al.* [68] fornecem o precedente recente de relato de experiência em contexto acadêmico como artigo completo.

B. Contexto, equipe e restrições

O projeto foi desenvolvido na disciplina CPS837 (Projeto de Jogos), do PESC/COPPE/UFRJ, no período 2026/2. A equipe é de duas pessoas, ambas com experiência prévia em programação e nenhuma com formação em antropologia. Não houve orçamento, contratação de arte ou consultoria. A janela efetiva de desenvolvimento foi de doze dias corridos, entre 24 de julho e 4 de agosto de 2026, concorrendo com as demais obrigações do semestre. Essas restrições não são desculpa: são o objeto. Elas descrevem a situação típica em que jogos brasileiros de temática cultural são produzidos em contexto acadêmico, e a análise de escopo da Seção V só faz sentido à luz delas.

A escolha da Godot 4 [69] seguiu os critérios já relatados por Guerreiro *et al.* [46]: licença permissiva, custo zero, exportação para navegador em um passo e GDScript com curva de entrada curta. Adotou-se o *preset* de compatibilidade OpenGL para maximizar a chance de a *build* web rodar em máquinas de terceiros.

C. A narrativa de base e o que dela é nosso

Esta subseção separa duas coisas que o restante do artigo precisa manter separadas: o que o projeto recebeu da tradição Boé e o que o projeto inventou. Sem essa linha, nem o crédito nem a responsabilidade caem no lugar certo.

A narrativa é da tradição Boé. A história de Pari Jura, que perde a mãe para a serpente Butoriko, prepara o caminho de fuga com uma sequência de obstáculos e a mata quando ela fica presa sob o cerne de sucupira, chegou ao projeto como narrativa do povo Boé, e é assim que a tratamos. Nada nela foi inventado por nós.

A adaptação é nossa. A gruta como labirinto navegável, a tocha que se consome e define o campo de visão, o catálogo de itens e as receitas de combinação, as armadilhas como objetos que o jogador planta no chão, a perda parcial de carga na morte e o enfrentamento organizado como partida são invenções do projeto, feitas para converter uma narrativa em algo jogável. A Tabela III detalha essa conversão elemento a elemento. Onde o jogo se afasta da história, a responsabilidade é nossa.

Três leituras orientaram o tratamento do material, e vale explicitar o que cada uma decidiu. Souza [55], [56], em etnografia na Aldeia Central de Tadarimana, mostra que *bakaru* não traduz "lenda": os próprios Boé o descrevem simultaneamente como história do povo, fundamento da vida e código de conduta. Isso reposiciona o que significa usar uma dessas narrativas como matéria de jogo, e é a razão de o artigo não tratar o material como folclore disponível. Ekureu [57], professor Boé da Escola Indígena de Meruri escrevendo em primeira pessoa sobre o *pariko*, o diadema de penas em que se inscrevem as insígnias clânicas, mostra que há elementos cuja confecção, uso e exibição são regulados por clã, por metade e por momento cerimonial. Foi essa leitura que nos levou a manter fora do jogo qualquer grafismo clânico e qualquer elemento cerimonial. E a associação entre *aroe* e o destino dos mortos [3], [52] é o que dá sentido ao topônimo da gruta e à decisão de povoá-la de ossadas.

D. A referência que não conseguimos estabelecer

Para citar a narrativa como manda a prática acadêmica, precisaríamos de um registro publicado. Não o encontramos, e o relato dessa busca é parte dos resultados deste trabalho.

Buscamos, em agosto de 2026, em português, espanhol e inglês, as grafias *Pari Jura*, *Pariogo*, *Pari Jurá*, *Butoriko* e *Botoriko*, cruzadas com os termos *sucuri*, *serpente*, *coroatá*, *cipó unha-de-gato*, *urubamba*, *sucupira* e *Aroe Jari*, em repositórios de teses brasileiros, no acervo digital da FUNAI, na base do Instituto Socioambiental e na literatura secundária sobre a *Enciclopédia Bororo* [50]. *Nenhum registro publicado foi localizado.* A narrativa também não corresponde ao *bakaru* mais difundido, a Grande Inundação de Meriri Poro, nem ao mito do desaninhador de pássaros que Lévi-Strauss tomou como referência inaugural das *Mitológicas* [70].

O que esse resultado significa precisa ser dito com cuidado, porque a leitura apressada seria exatamente a errada. Ele **não** indica que a narrativa não pertença à tradição Boé. Indica que o acervo em que ela estaria registrada não é acessível por busca digital. O volume II da *Enciclopédia Bororo* [50], que, segundo Souza [55], reúne 62 *bakaru* agrupados em sete categorias, não está disponível em texto integral *online*. E, antes disso, uma tradição oral não se esgota no que foi publicado: a ausência de registro é um fato sobre os arquivos, não sobre a tradição.

Enquanto a referência não for estabelecida, este artigo cita a narrativa como pertencente à tradição Boé, sem atribuí-la a autor ou obra específica, e registra a conferência documental do volume II como pendência na Seção VII. A mesma declaração acompanha o repositório do projeto e a tela de contexto do jogo.

O ponto que nos parece generalizável é o descompasso entre **tradição e registro citável**. A pesquisa em patrimônio imaterial trabalha com material que pode ser inteiramente real e ainda assim inteiramente incitável, porque o que existe é oral, ou está em acervos que a digitalização não alcançou. Uma equipe pequena, com prazo curto e sem acesso a biblioteca especializada, encontra então uma escolha ruim: abandonar o material, ou usá-lo sem poder referenciá-lo. Nenhuma das duas é boa, e a segunda é a que se pratica em silêncio. A saída que adotamos é declarar a cadeia inteira, o que recebemos, o que buscamos, o que não achamos e o que falta conferir, de modo que o leitor possa julgar o material pelo que ele é. Diante do CARE, isso toca a dimensão de *autoridade de controle* [19] por um ângulo pouco discutido: a comunidade não pode exercer autoridade sobre o uso de um saber que o meio acadêmico sequer consegue nomear com precisão.

E. Instrumentos de coleta

Três fontes de dados sustentam a Seção V.

O repositório. Todas as métricas de artefato e de processo foram extraídas programaticamente do repositório Git do projeto [63]: contagem e autoria de *commits*, linhas de GDScript por script, cenas, contagem e posição de cada entidade instanciada na cena da caverna, e a geometria de colisão do *tileset*, esta última decodificada diretamente do `PackedByteArray` da camada de *tilemap*, o que permitiu reconstruir a planta da gruta apresentada na Fig. 1 sem depender de captura de tela.

Os documentos de design. Duas versões do SGDD [62] foram preservadas: uma descrição textual corrida com listas de tarefas de arte, programação, áudio e interface, e uma versão posterior em folha única no formato consolidado por Rogers [71]. A comparação entre a segunda versão e o artefato final produz a Tabela IV.

O teste com jogadores. Uma sessão informal de teste foi conduzida ao fim do período de desenvolvimento. O protocolo e os achados são reportados na Seção V-D, com o instrumento de Camuñas-García *et al.* [25] como grade de análise.

F. Ameaças à validade

Quatro ameaças precisam ser declaradas antes dos resultados. *Validade de construto*: as métricas de repositório medem atividade e volume, não qualidade; um *commit* não é uma unidade de trabalho comparável a outro. *Validade interna*: os dois autores deste artigo são os dois desenvolvedores do jogo, de modo que a análise de escopo é autorrelato, sujeito a racionalização retrospectiva, risco que mitigamos ancorando cada afirmação em evidência extraível do repositório. *Validade externa*: um projeto de doze dias e duas pessoas não generaliza para produção comercial. *Validade de conclusão*: o teste com jogadores é informal e de amostra pequena, e não sustenta inferência estatística.

IV. O artefato

A. Ficha técnica

Grutas de Aroe-Jari é um jogo para um jogador, de vista superior, exportado para Windows e para navegador. A Tabela I resume sua composição, apurada sobre o repositório.

Tabela I
Composição do artefato

Elemento	Quantidade
Motor	Godot 4.7
Linhas de GDScript	3.851
Scripts	17
Cenas (`.tscn`)	16
Arquivos de mídia (arte e som)	148
Células de *tilemap* na gruta	636
Polígonos de colisão de rocha	544
Variantes de *tile* com oclusão e colisão	16
Grade da gruta (colunas × linhas)	28×23
Extensão da gruta (px)	$4\,032 \times 3\,312$
Itens instanciados na gruta	44
Itens distintos no catálogo	13
Receitas de combinação	5
Pinturas rupestres	11
Poças de água	6
Slots de equipamento	4
Capacidade da mochila	20
Commits	57
Desenvolvedores	2
Janela de desenvolvimento	12 dias

A arquitetura segue o padrão de cena da Godot. Um *autoload* único, `GameState`, concentra o estado persistente entre cenas (mochila, equipamento, receitas aprendidas, ponto de recomeço e ossadas pendentes) e emite sinais (`inventory_changed`, `equip_changed`, `recipes_changed`) que a interface consome. O catálogo de itens é uma classe estática, `ItemDB`, que centraliza rótulo, peso, categoria, *slot*, ataque, defesa, cura, recarga de tocha e dano de armadilha, além das cinco receitas. A separação entre estado global e catálogo estático foi a decisão de arquitetura mais produtiva do projeto: permitiu que os dois desenvolvedores trabalhassem em paralelo sobre inventário e mundo sem conflito de mesclagem.

B. O laço de jogo

O jogador controla Pari Jura em oito direções, com velocidade base de 90 px/s. A tela é preta fora do círculo da tocha, implementado como `PointLight2D` cuja energia oscila catorze vezes por segundo em torno de um valor central (o tremular da chama) e cuja escala decresce continuamente de 1,45 a 0,40 conforme o combustível queima, ao longo de sessenta segundos. Os *tiles* de rocha carregam polígonos de oclusão, de modo que a luz não atravessa paredes: a gruta se revela por linha de visada, como mostra a Fig. 2.

Cada item carregado impõe 2,5 px/s de lentidão, com piso de 30 px/s. A mochila comporta vinte itens e quatro podem ser equipados, em *slots* rotulados de forma diegética: *Mão*, *Chama*, *Cintura* e *Armadilha*. Apenas o que está equipado concede bônus de ataque e defesa, mas tudo o que é carregado pesa. Daí a tensão do minuto a minuto: equipar fortalece, e carregar o resto só retarda. Levar matéria-prima para a bancada de mistura custa velocidade sem devolver nada até a combinação acontecer.

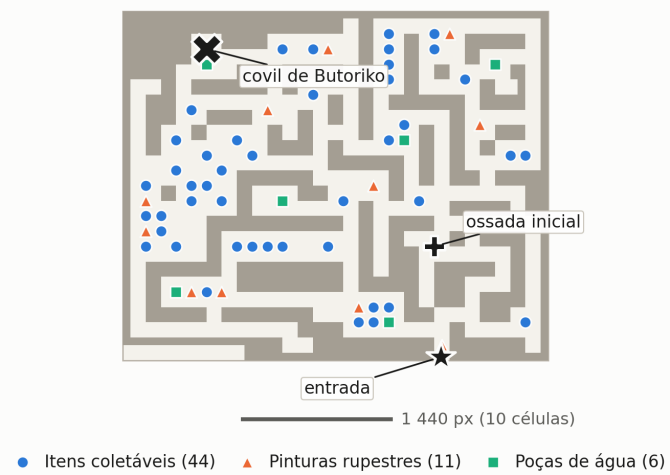


Figura 1. Planta da gruta reconstruída a partir da geometria de colisão do *tileset* (544 polígonos de rocha sobre 636 células). A distribuição de itens é mais densa no quadrante ocidental, oposto à entrada; o covil de Butoriko fica no extremo noroeste. O labirinto não é gerado proceduralmente: resulta da combinação de dezesseis variantes de *tile* desenhadas à mão.

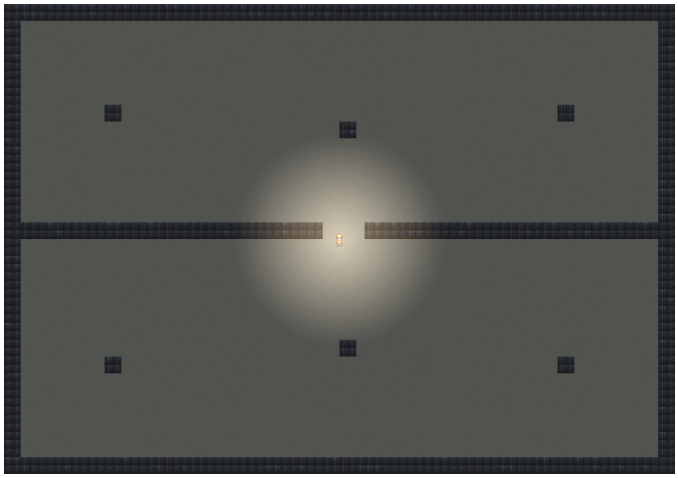


Figura 2. Captura do protótipo, com gama corrigida para impressão. O halo da tocha é o único campo visível; note que a luz para nas quinas de rocha em vez de contorná-las: é o efeito dos polígonos de oclusão do *tileset*, e é o que faz a gruta se revelar por linha de visada e não por raio.

As pinturas rupestres funcionam como tutorial diegético. Ao se aproximar e pressionar a tecla E, o jogador abre um painel em que "os antigos" gravaram uma receita, e a receita é efetivamente aprendida, passando a ficar disponível na bancada de mistura do inventário. Uma das pinturas, posicionada junto à entrada, lista os comandos do jogo; as demais ensinam as cinco combinações da Tabela II. Nenhuma instrução é apresentada fora da ficção: não há tela de tutorial.

A morte tem custo assimétrico e é o mecanismo de risco efetivamente implementado. Ao morrer, Pari Jura larga tudo, inclusive o que estava equipado; sobrevive apenas um item de cada categoria, e todo o restante fica no chão, em uma ossada persistente que pode ser recuperada em tentativa posterior por quem chegar até lá. O jogador reaparece no ponto de recomeço registrado. A ossada de uma morte anterior é indistinguível, à primeira vista, das ossadas de cenário que povoam a gruta, decisão estética que faz a própria geografia do fracasso virar parte da paisagem.

C. A gruta

A Fig. 1 apresenta a planta da gruta reconstruída a partir da geometria de colisão do *tileset*. A gruta é desenhada à mão, não gerada proceduralmente: uma grade de 28×23 posições de 144×144 px, das quais 636 estão preenchidas, cada uma por uma das dezesseis variantes de *tile*, que carregam polígonos parciais de rocha e de oclusão. É a combinação dessas dezesseis peças que produz o labirinto, e é por isso que a planta tem a aparência de escavação e não de sala.

A distribuição espacial visível na figura não foi projetada como tal, mas emergiu do posicionamento manual e revela uma propriedade útil: a densidade de itens cresce à medida que o jogador se afasta da entrada, no canto inferior direito, em direção ao covil, no extremo oposto. A recompensa e o perigo crescem juntos ao longo do mesmo eixo, a propriedade que a literatura de *roguelike* associa à decisão de profundidade [37], [42]. Vale antecipar, porém, o que a Seção V mostra: sem saída implementada, esse gradiente não chega a forçar decisão nenhuma. Ele descreve o jogo projetado, não o entregue. Onze pinturas rupestres estão espalhadas pelo mapa, cinco delas duplicadas ("gêmeas") em regiões distantes, para que o jogador que entre por outro caminho ainda encontre a receita.

Tabela II
CATÁLOGO DE ITENS E RECEITAS DE COMBINAÇÃO

Item	Peso	Efeito / composição
Matéria-prima		
Cipó	1	defesa 1; base de armadilhas
Raiz de unha-de-gato	1	cura 25
Flor de crauá	1	fibra e seiva para veneno
Graveto de fogo	1	recarrega 20 s de tocha
Folhas secas	1	recarrega 10 s de tocha
Cuia	2	recipiente vazio
Pedrinhas	1	ataque 3, arremessável
Tronco de sucupira	5	ataque 10
Compostos (aprendidos nas pinturas)		
Cuia com água	3	cuia + folhas secas; cura 15
Cuia com veneno	3	cuia com água + flor de crauá; ataque 12
Pá	3	pedrinhas + graveto + cipó; ataque 8, defesa 2
Armadilha de tronco	4	tronco de sucupira + cipó; dano 70
Armadilha de espinhos	3	pá + folhas secas + flor de crauá; dano 45

D. Itens, receitas e a matéria do mito

O catálogo de itens é a parte do artefato em que a narrativa sobrevive de forma mais direta. A Tabela II lista os treze itens e as cinco receitas.

Quatro dos oito itens de matéria-prima vêm diretamente da narrativa: o cipó, a raiz de unha-de-gato, a flor de crauá (outra bromélia, como o coroatá citado no relato) e o tronco

de sucupira. No mito, esses elementos são obstáculos que o herói dispõe no caminho de fuga; no jogo, são recursos que o jogador recolhe e combina. A transformação é significativa e voltaremos a ela: o mito descreve preparação, o jogo implementa coleta.

Duas propriedades do catálogo merecem nota porque não são explicadas em lugar nenhum do projeto. A primeira: os pesos não se conservam na combinação: a armadilha de tronco pesa 4, contra 6 dos seus dois ingredientes, de modo que combinar alivia a carga. Isso faz da bancada de mistura um incentivo mecânico, e não apenas narrativo, mas o efeito é consequência de valores escolhidos item a item, e não de uma regra declarada. A segunda: há dois caminhos para obter água. A receita ensinada nas pinturas produz cuia com água a partir de cuia e folhas secas, enquanto as seis poças espalhadas pela gruta (Fig. 1) enchem diretamente uma cuia vazia. Os dois caminhos coexistem sem que nada no jogo os relacione, resíduo de dois desenvolvedores resolvendo o mesmo problema em eixos separados, e o exemplo mais concreto da especialização discutida na Seção V.

E. Butoriko

A serpente é implementada como agente autônomo com 628 linhas de GDScript, o segundo maior *script* do projeto. Vagueia pela gruta com mudanças de direção sorteadas a intervalos de 0,8 a 2,5 segundos, evitando reversões imediatas, e sonda colisões antes de virar. Detecta o jogador num raio de 180 px, com verificação de linha de visada contra a camada de colisão das paredes, e passa a persegui-lo a 1,2 vez a velocidade de vagueio. Emite um rosnado em intervalos aleatórios de 30 a 120 segundos, com atenuação por distância até 800 px, recurso de tensão sonora que informa presença sem informar posição. Deixa um rastro de marcas no chão, com intervalo e espaçamento configuráveis. Tem 200 pontos de vida; quando é abatida, o jogo vai para a tela de vitória.

V. Resultados

A. Correspondência entre mito e mecânica

O primeiro resultado é a matriz da Tabela III, que registra, elemento a elemento, o que da narrativa chegou ao artefato e sob que forma. Ela é apresentada aqui como instrumento auditável: qualquer leitor pode confrontá-la com o repositório.

O padrão que a tabela revela é nítido, e não o esperávamos. O que sobreviveu à implementação foi **matéria**: as plantas do mito viraram itens, a caverna virou mapa, a serpente virou agente. O que não sobreviveu foi **estrutura**: a preparação antes do confronto, o ruído como escolha, a condição de vitória que exige o plano, o retorno à aldeia e, sobretudo, a extração.

Essa distinção importa porque, na leitura de Bogost [31] e Madsen [8], é exatamente a estrutura que carrega o argumento. A matéria é representação; a estrutura é retórica procedural. Das nove linhas da Tabela III, uma está implementada, uma parcialmente e sete não: o protótipo entregue *cita* o mito (nos nomes, nas plantas, no lugar) e praticamente não o *argumenta*.

B. Distância entre o projetado e o implementado

O segundo resultado quantifica essa distância. A Tabela IV confronta a versão consolidada do SGDD [62] com o artefato entregue.

Uma ausência merece nota à parte porque não é de sistema, e sim de conteúdo: a cena `Enemy.tscn` está implementada, com perseguição, dano por contato e vagueio, mas *nenhuma criatura menor foi instanciada na gruta*. Há uma mensagem de *commit* compatível com um corte deliberado, "sem inimigos, ajustes nos textos", embora ela sozinha não prove intenção. O efeito colateral é que, no protótipo entregue, todo o risco da caverna se concentra em um único agente, o que enfraquece a tensão da exploração longe do covil.

A leitura da tabela por categoria é o achado, com uma ressalva. Tudo o que foi implementado é **local**: mecânicas que se resolvem dentro de uma cena, entre o jogador e um objeto próximo: pegar, combinar, iluminar, apanhar, morrer. Entre o que ficou de fora, os itens de maior peso são **globais**: a aldeia, a progressão entre incursões e a extração exigem estado atravessando cenas ou sessões. A ressalva é que nem todo corte é dessa natureza: a duração da tocha, o número de tipos de obstáculo, a geração procedural do mapa e a condição de vitória condicional resolvem-se dentro de uma única cena e ainda assim caíram. O que a tabela sustenta, portanto, não é que só o global foi cortado, e sim que *nenhum* sistema global sobreviveu, enquanto a maioria dos locais sobreviveu.

Isso é consistente com o que Politowski *et al.* [66] observam sobre causas-raiz humanas e de processo, e admite uma explicação simples: mecânicas locais podem ser desenvolvidas, testadas e integradas por uma pessoa em uma sessão de trabalho; mecânicas globais exigem acordo prévio sobre representação de estado entre os dois desenvolvedores, e esse acordo é caro num projeto de doze dias com trabalho assíncrono. O *autoload* `GameState` foi criado justamente para sustentar esse estado global, e os vestígios do que se pretendia estão lá: `ponto_recomeco`, `tem_recomeco`, `registrar_saida()`. O mecanismo foi codificado; o que faltou foi instanciar as saídas na cena e fechar o laço.

Registramos isso como a hipótese mais transferível do relato, hipótese e não lei, porque um caso não a sustenta: em projetos curtos, o encolhimento de escopo pode não ser aleatório nem proporcional, recaindo primeiro sobre os sistemas que atravessam fronteiras de cena, ou seja, justamente sobre aqueles que carregam a estrutura da experiência. Testá-la exigiria examinar outros relatos de projeto curto sob a mesma grade.

C. Processo de desenvolvimento

O histórico do repositório registra 57 *commits* distribuídos de forma fortemente desigual ao longo da janela de doze dias: 48 deles, 84%, ocorreram nos últimos três dias. A divisão de trabalho entre os dois desenvolvedores foi equilibrada em volume e nitidamente especializada em conteúdo: a leitura das mensagens de *commit* mostra um eixo de inventário, itens, combinação e interface e outro eixo de mundo, *tilemap*, oclusão, arte e animação, com poucos pontos de contato. Essa

Tabela III
CORRESPONDÊNCIA ENTRE ELEMENTOS DA NARRATIVA E MECÂNICAS IMPLEMENTADAS. DOS NOVE ELEMENTOS, UM CHEGOU IMPLEMENTADO AO PROTÓTIPO, UM PARCIALMENTE E SETE NÃO CHEGARAM

Elemento narrativo	**Tradução projetada (SGDD)**	**Estado no protótipo**
Butoriko devora os Boé e guarda os corpos na caverna	Ossadas espalhadas pela gruta, com pertences das vítimas sobre elas	**Implementado** como cenário e como ossada persistente de morte anterior; os itens não são caracterizados como pertences de vítimas
A mãe de Pari Jura é levada; o colar fica na entrada	Colar da mãe como objetivo narrativo visível no nível 1 e na tela final	**Não implementado.** O gancho narrativo sobrevive apenas no texto de abertura
Pari Jura treina antes de enfrentar a serpente	Aldeia como *hub* entre incursões: fôlego, força, vagas de carga	**Não implementado.** Não há progressão entre tentativas
Coroatá, cipó unha-de-gato, cipó urubamba e cerne de sucupira	Quatro obstáculos plantáveis, com efeitos distintos (atrasar, ferir, emaranhar, prender)	**Parcialmente implementado** como matéria-prima combinável em duas armadilhas (dano 70 e 45), e não como quatro obstáculos distintos
O herói acorda o monstro de propósito	Ruído como recurso: carga pesada, golpe em pedra, pedra atirada	**Não implementado.** Butoriko detecta por raio e linha de visada, sem modelo de ruído
A serpente só morre presa sob o cerne	Butoriko imune ao cacete; vitória exige a armadilha correta no lugar correto	**Não implementado.** Butoriko tem 200 pontos de vida e morre por dano acumulado de qualquer fonte
A aldeia volta e cada um leva de volta a lembrança da sua vítima	Tela final com a devolução das lembranças	**Não implementado.** Tela de vitória genérica
A gruta como morada das almas (*aroe*)	*Aroe* nas ossadas, imitando os movimentos do jogador com atraso	**Não implementado**
Sair da gruta com o que se recolheu	Extração: qualquer boca de gruta, com barra de três segundos; a incursão só conta se o jogador sai	**Não implementado.** Existe o método `registrar_saida()` em `Fase.gd` e o campo `ponto_recomeco` em `GameState`, mas nenhuma saída está instanciada na cena

Tabela IV
DOCUMENTO DE DESIGN *versus* PROTÓTIPO ENTREGUE

Dimensão	**SGDD**	**Protótipo**
Estrutura	3 níveis + aldeia	1 nível
Geração do mapa	procedural a cada incursão	desenhada à mão
Duração da tocha	90 s	60 s
Obstáculos	4 tipos distintos	2 armadilhas
Condição de vitória	prender sob o cerne	reduzir 200 PV
Ruído	recurso gerenciável	ausente
Aroe	inimigo com atraso	ausente
Extração	barra de 3 s em qualquer boca	ausente
Progressão	aldeia entre incursões	ausente
Criaturas menores	morcegos, aranhas, cobras	cena existe, sem instâncias
Combinação de itens	receitas nas pinturas	**implementado** (5)
Peso e velocidade	carga retarda	**implementado**
Tocha dinâmica	luz encolhe	**implementado**
Perda por morte	1 item por categoria	**implementado**
Ossada persistente	guarda o excedente	**implementado**
Chefe perseguidor	detecta e persegue	**implementado**

especialização e a separação entre estado global e catálogo estático descrita na Seção IV atuaram na mesma direção: juntas, mantiveram a árvore livre de conflitos de mesclagem, ao preço de tornar caro fechar qualquer sistema que dependesse dos dois eixos ao mesmo tempo, como a extração.

Vale registrar o custo desses três dias finais. Boa parte dos *commits* finais trata de ajustes de percepção e não de funcionalidade nova: escala do chefe, ordem de desenho do herói sobre os itens, colisão, sprites armado e desarmado, animação de morte, som de passos. Esse trabalho é frequentemente subestimado no planejamento, como observam Washburn *et al.* [65], e é o que separa um protótipo que funciona de um protótipo que se deixa jogar.

D. Avaliação preliminar com jogadores

Uma sessão informal de teste foi conduzida ao final do desenvolvimento. Adotamos como grade de análise o quadro de três dimensões de Camuñas-García *et al.* [25] (cognitiva, emocional e comportamental), que permite separar o que o jogador aprendeu, o que sentiu e o que fez.

[PREENCHER: descrever o protocolo: quantos participantes, perfil (colegas de turma? pessoas de fora?), se jogaram a build Windows ou a web, quanto tempo cada um jogou, se houve observação direta ou relato posterior, se houve roteiro de perguntas]

A Tabela V organiza os achados.

Duas hipóteses de projeto, derivadas do código e não da sessão, orientam a leitura dos dados quando eles forem coletados. A primeira: sem a mecânica de extração, é plausível que o custo da morte seja lido como punição arbitrária, e não como consequência de uma decisão do jogador, porque a decisão de sair, que daria sentido ao risco, não existe no protótipo. A literatura próxima é sugestiva, ainda que não decisiva: Tomé *et al.* [38] mostram que a aversão à perda opera dentro do jogo, e West *et al.* [40] que a morte permanente pode aumentar a apreciação quando mediada pelo luto. Nenhum dos dois testa a moderação por agência que a nossa hipótese supõe, e é isso que o teste com jogadores precisaria verificar. A segunda: o modo de teste embutido no jogo (`GameState.modo_god`) foi criado no meio do desenvolvimento e reduziu sensivelmente o custo de verificar regiões distantes do mapa, pequena decisão de ferramental

Tabela V
ACHADOS DO TESTE INFORMAL COM JOGADORES

Dimensão	Achado	Resposta de projeto
Cognitiva	**[PREENCHER: o jogador entendeu que as pinturas ensinam receitas? Encontrou a bancada de mistura? Percebeu a relação peso/velocidade?]**	**[PREENCHER: o que foi mudado, ou o que fica como trabalho futuro]**
Emocional	**[PREENCHER: a escuridão e a tocha produziram tensão? O rosnado de Butoriko funcionou? Houve frustração com a perda de itens?]**	**[PREENCHER:]**
Comportamental	**[PREENCHER: o jogador explorou ou correu para o fundo? Usou armadilhas ou enfrentou no cacete? Voltou para buscar a própria ossada?]**	**[PREENCHER:]**
Cultural	**[PREENCHER: o jogador percebeu que os itens vêm de uma narrativa específica? Perguntou de onde vinha a história?]**	**[PREENCHER:]**

com retorno alto, do tipo que Petrillo *et al.* [64] já apontavam como recorrentemente negligenciado.

E. Aderência ao objetivo educacional

O artefato foi projetado para veicular elementos culturais, e é honesto medir quanto disso ele efetivamente veicula. Uma sessão completa expõe o jogador a: o topônimo Aroe Jari e o nome do herói Pari Jura; quatro espécies vegetais do cerrado com uso tradicional descrito na ficha de cada item; o nome Butoriko; e uma estrutura narrativa de perda e vingança apresentada em uma única linha de texto na abertura. Até a versão descrita nas subseções anteriores, isso era tudo: o jogo não expunha o nome Boé, o contexto geográfico de Mato Grosso, o conceito de *aroe* que dá nome à gruta, nem qualquer indicação de que os Boé existem hoje e vivem em terras indígenas específicas [3], [72].

Uma tela de contexto, acessível do menu e da tela de vitória, foi acrescentada ao protótipo em resposta a esse diagnóstico. Ela atribui a história à tradição Boé, credita a adaptação à equipe, nomeia o povo, situa as terras indígenas de Meruri, Sangradouro, Tadarimana e Perigara, explica o que é *bakaru* segundo Souza [55] e lista as leituras que informaram o projeto, incluindo o trabalho de Ekureu [57]. Uma linha na tela inicial e na tela de vitória antecipa o essencial, porque uma tela atrás de botão é uma tela que a maior parte dos jogadores não abre.

O que permanece pendente é a segunda metade da correção: as fichas de item continuam descrevendo apenas a função mecânica de cada planta, quando poderiam dizer o que ela é fora do jogo. É ali que a coleta viraria contato, sem custo de mais uma tela. À luz da Lei 11.645/2008 [21], essa diferença não é ornamental: Moreira e Barragán [73] argumentam que jogos de matriz indígena só operam pedagogicamente quando o vínculo com o povo de origem é explicitado, e o vínculo agora existe, mas ainda concentrado num só lugar do jogo.

VI. DISCUSSÃO

A. Extração sobre cosmologia: a objeção de Arrivabene

A objeção mais séria ao desenho do jogo é a de Arrivabene [24] e Byrd [12]: as convenções correntes de game design carregam pressupostos coloniais, e o extrativismo (entrar num território, retirar valor, sair) é o mais evidente deles. Kinder [74] mostra, analisando *Thunderbird Strike*, que um jogo indígena pode fazer o movimento contrário e tomar o próprio extrativismo como objeto de crítica jogável, o que estabelece que a escolha do gênero não é destino. Construir um jogo de *extração* sobre uma cosmologia indígena, numa caverna que a tradição associa à morada das almas, é, no mínimo, uma escolha que precisa ser defendida.

Há uma defesa disponível e ela não é trivial. Na narrativa, o que o herói retira da caverna não é riqueza, é *a lembrança dos mortos*: no fim, a aldeia inteira volta e cada representante leva de volta um objeto da sua vítima. Se a mecânica de extração tivesse sido implementada com esse conteúdo (carregar os pertences dos devorados de volta para fora, com o peso e o risco que isso impõe), a "extração" estaria invertida em relação ao seu sentido colonial: não retirar valor de um território, mas devolver os mortos aos vivos. Essa é, no nosso entendimento, a leitura mais forte que o projeto poderia sustentar, e é a razão pela qual a ausência da extração no protótipo é mais grave do que a de qualquer outro sistema.

O protótipo entregue não sustenta essa defesa. Nele, os itens são recursos genéricos, descritos por peso, ataque e defesa; não são lembranças de ninguém. O jogo argumenta, proceduralmente, que uma caverna é um lugar de onde se tiram coisas úteis. É exatamente o que Arrivabene descreve. Registramos isso não como autocrítica de praxe, mas como resultado: mostra que a distância entre reinscrever e inverter uma lógica colonial pode ser tão pequena quanto um campo no catálogo de itens e uma mecânica de saída.

Vale precisar de onde vem essa defesa, porque o crédito importa. O elemento em que a inversão se apoia, o retorno da aldeia para recolher as lembranças dos mortos, está na narrativa da tradição Boé, e não é invenção nossa. Nosso é apenas o reconhecimento de que ele resolveria um problema de design: quando o objeto da extração deixa de ser riqueza e passa a ser a memória dos mortos, o laço inverte o sentido colonial que Arrivabene [24] atribui ao gênero. A ideia é deles; a leitura em chave de mecânica é nossa.

B. Onde este projeto está na escala de soberania

Aplicando o critério de LaPensée *et al.* [5], este projeto não está em posição soberana nem em codesenvolvimento. Está abaixo do patamar consultivo, porque não houve consulta. A Tabela VI propõe um quadro de decisão rastreável, não como certificado de boa conduta, mas como instrumento de registro: para cada decisão sensível, o que foi feito, com que

Tabela VI
QUADRO DE DECISÃO RASTREÁVEL PARA REPRESENTAÇÃO CULTURAL

Decisão	O que foi feito	O que falta
Origem da narrativa	Declarada como da tradição Boé; adaptação creditada à equipe; referência documental não localizada (Seç. III-D)	Conferir o v. II da *Enciclopédia Bororo* e citar quando possível
Consulta à comunidade	Nenhuma	Contato com associações Boé (Meruri, Tadarimana) antes de qualquer distribuição pública
Material ritual	Nenhum grafismo clânico nem elemento cerimonial reproduzido; ossadas e a associação da gruta com os mortos são, porém, conteúdo funerário	Submeter nomes, grafismos e trilha a revisão de interlocutores Boé
Grafismos e arte	Pinturas rupestres inventadas, não reproduzidas de sítio real	Dizer isso na tela de contexto, hoje implícito
Língua	Apenas dois nomes próprios; nenhum texto em Boé	Se houver uso da língua, revisão por falante
Repartição de benefícios	Não aplicável (sem receita); código sob licença aberta	Definir antes de qualquer versão comercial
Nomeação do povo	O artigo usa "Boé"; o jogo não nomeia o povo	Nomear no jogo, com contexto

fundamento, e o que precisaria acontecer para elevar o projeto de patamar.

O valor desse quadro não está em nenhuma linha isolada, e sim no fato de que a coluna da direita é acionável. Ele transforma princípios (CARE [19], Convenção 169 [20] e soberania [5]) em uma lista de pendências que uma equipe pequena consegue de fato executar, que é precisamente a carência que Laiti [11] e Costa *et al.* [2] apontam na literatura.

C. Aplicando a regra ao próprio artefato

Uma regra que os autores enunciam e não aplicam a si mesmos não é uma contribuição, é retórica. Como a subseção anterior sustenta que a declaração de estatuto precisa estar no artefato, e não apenas no artigo, cabe medir o projeto pelo próprio critério, em três lugares.

No repositório: a declaração da Seção III-C foi incorporada ao `README`, de modo que ninguém encontre o código sem encontrar o estatuto do material. Na circulação: o jogo não é publicado em loja nem divulgado como jogo sobre a cultura Boé, e o repositório é material de pesquisa que acompanha este artigo.

E, agora, dentro do jogo, que é onde mais importa e onde o projeto falhava. Até a versão anterior, o jogador saía da sessão sem saber que a história vinha da tradição de um povo que existe hoje, e sem saber quais partes daquilo eram invenção dos desenvolvedores. A tela descrita na Seção V declara as duas coisas, e uma decisão de projeto merece ser explicitada aqui: a declaração é *não-diegética*, isto é, fala na voz dos autores e não na voz do jogo. Uma declaração de autoria colocada dentro da ficção, numa pintura rupestre por exemplo, não declararia nada, porque viraria fala dos antigos. O conteúdo cultural pode ser diegético; a atribuição, não.

D. Usar sem poder citar

A Seção III-D descreve uma situação que a literatura de patrimônio imaterial discute pouco e que a prática encontra o tempo todo: o material é real, a comunidade o transmite, e não existe registro publicado que permita citá-lo. A norma acadêmica não tem casa para isso. Ela pressupõe que o que não se cita não se usa, o que, aplicado ao patrimônio imaterial, produz um resultado perverso: exclui do trabalho acadêmico justamente o que é mais imaterial.

As duas saídas correntes são ruins. Abandonar o material significa aceitar que só o patrimônio já digitalizado pode ser estudado, o que reproduz, na bibliografia, a mesma assimetria de acervo que a digitalização criou. Usar sem dizer nada é a saída que se pratica em silêncio, e é a que alimenta a circulação de versões sem procedência que a literatura sobre representação indígena documenta há décadas [13], [15].

A terceira saída, que adotamos, é declarar a cadeia inteira: de onde o material veio, o que foi buscado, o que não foi encontrado, o que falta conferir, e onde termina a tradição e começa a adaptação. Isso não substitui a referência, e não pretende substituir. Faz duas coisas mais modestas: permite que o leitor julgue o material pelo que ele é, e deixa a pendência visível, em vez de resolvida por omissão. Uma exigência acompanha a saída, e é a que costuma ser esquecida: a declaração precisa estar no artefato, e não apenas no artigo que fala sobre ele, porque quem joga não lê o artigo.

E. Limitações

Cinco limitações circunscrevem o alcance do que foi dito. Primeira e mais importante: não conseguimos estabelecer a referência documental da narrativa, de modo que a Tabela III compara o jogo com a versão que chegou ao projeto, e não com um registro conferido; ela vale como método de auditoria da adaptação, não como prova de fidelidade à tradição. Segunda: não houve consulta à comunidade Boé, o que exclui o trabalho do patamar de codesenvolvimento e limita o que ele pode reivindicar sobre representação. Terceira: a avaliação com jogadores é informal, de amostra pequena e sem instrumento validado, servindo para orientar projeto e não para sustentar inferência. Quarta: os autores do artigo são os desenvolvedores do artefato, e a análise de escopo é autorrelato, mitigado mas não eliminado pela ancoragem em evidência de repositório. Quinta: a comparação entre design e implementação usa a segunda versão do SGDD como referência, embora o projeto tenha sido iniciado sob a primeira, o que pode superestimar a distância entre o projetado e o entregue.

VII. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este artigo relatou o projeto, o desenvolvimento e a avaliação preliminar de *Grutas de Aroe-Jari*, jogo digital 2D construído em Godot 4 sobre uma narrativa atribuída ao povo

Boé (Bororo). O artefato reúne 3.851 linhas de GDScript, dezesseis cenas, uma gruta de 636 células com 544 polígonos de rocha, treze itens distintos em 44 instâncias, cinco receitas ensinadas por pinturas rupestres diegéticas e um chefe perseguidor, produzidos por dois desenvolvedores em doze dias.

Três resultados principais foram reportados. A matriz de correspondência mito–mecânica mostrou que o que sobreviveu à implementação foi a matéria da narrativa (plantas, caverna, serpente) e não a sua estrutura: a preparação, o ruído como escolha, a condição de vitória condicional e a extração ficaram de fora. A comparação entre o documento de design e o artefato localizou o encolhimento de escopo de forma sistemática nos sistemas que atravessam fronteiras de cena, e não uniformemente, o que constitui um alerta de planejamento transferível a outros projetos curtos. E o relato da busca por um registro publicado da narrativa, transmitida pela tradição Boé e ausente de todo acervo digitalizado que alcançamos, sustentou o argumento sobre o descompasso entre tradição e registro citável, e a proposta de declarar a cadeia inteira quando a referência não pode ser estabelecida.

A continuidade está organizada em cinco frentes, em ordem de precedência. A primeira é o contato com associações Boé, condição para qualquer elevação de patamar na escala de soberania [5], e ocasião para submeter a eles a pergunta que nenhuma busca bibliográfica responde: se reconhecem, nas referências que usamos, um uso que lhes pareça adequado. A conferência documental do volume II da *Enciclopédia Bororo* [50] acompanha essa frente, para descartar coincidência com alguma variante local ainda não digitalizada. A segunda é a implementação da extração (instanciar as saídas, fechar o laço já parcialmente codificado em `GameState` e substituir os itens genéricos pelas lembranças das vítimas), que é simultaneamente a mecânica ausente mais importante e a única forma de sustentar a inversão do sentido extrativista discutida na Seção VI. A quarta é uma avaliação com instrumento validado, seguindo o quadro de três dimensões de Camuñas-García *et al.* [25] e o precedente de Emmons e LaPensée [7]. A quinta é completar, nas fichas de item, o contexto que a tela de contexto passou a dar em um só lugar: é ali, na coleta, que o vínculo com o povo de origem deixaria de depender de o jogador abrir um menu.

Disponibilidade de artefatos

O código-fonte, os documentos de design, os *assets* e as *builds* para Windows e navegador estão disponíveis no repositório do projeto [63], que carrega, no `README`, a declaração de origem da narrativa discutida nas Seções III-C e VI-C. Todos os números apresentados neste artigo foram extraídos programaticamente desse repositório e podem ser reproduzidos a partir dele.

Agradecimentos

Ao professor da disciplina CPS837 (Projeto de Jogos), do PESC/COPPE/UFRJ, pela orientação ao longo do semestre. **[PREENCHER: confirmar o nome do professor e incluir demais agradecimentos]**

Referências

[1] Y. Que, T. De La Hera, and J. Jansz, "From tradition to interaction: a systematic literature review of cultural heritage representation in entertainment videogames," *Eludamos: Journal for Computer Game Culture*, vol. 16, no. 2, pp. 275–312, 2025.

[2] C. Costa, K. Holflod, R. T. Nørgård, M. Gonçalves, I. Nunes, and P. Fernandes, "Exploring cultural game-making with youth: a 20-year systematic review," *Games and Culture*, 2025.

[3] P. Serpa, "Boe (Bororo)," Povos Indígenas no Brasil, Instituto Socioambiental, 2025, verbete publicado em 2001, atualizado em 5 set. 2025. [Online]. Available: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Boe_(Bororo)

[4] E. LaPensée, "Self-determination in indigenous games," in *The Routledge Companion to Media Studies and Digital Humanities*, J. Sayers, Ed. New York: Routledge, 2018, pp. 128–137.

[5] E. A. LaPensée, O. Laiti, and M. Longboat, "Towards sovereign games," *Games and Culture*, vol. 17, no. 3, pp. 328–343, 2022.

[6] E. LaPensée, "When Rivers Were Trails: cultural expression in an indigenous video game," *International Journal of Heritage Studies*, vol. 27, no. 3, 2021.

[7] N. Emmons and E. LaPensée, ""I see my ancestors": exploring tribal college student experiences playing When Rivers Were Trails," *Alter-Native: An International Journal of Indigenous Peoples*, vol. 17, no. 2, pp. 284–292, 2021.

[8] D. L. Madsen, "The mechanics of survivance in indigenously-determined video-games: Invaders and Never Alone," *Transmotion*, 2017.

[9] E. Nijdam, "Sámi-digital storytelling: survivance and revitalization in indigenous digital games," *New Media & Society*, vol. 25, no. 11, pp. 3093–3116, 2023.

[10] E. Nijdam, "Recentering indigenous epistemologies through digital games: Sámi perspectives on nature in Rievssat (2018)," *Games and Culture*, vol. 18, no. 1, pp. 27–41, 2023.

[11] O. K. Laiti, "Indigenous game design and digital cultural heritage," in *Digital Indigenous Cultural Heritage*. Palgrave Macmillan, 2025, pp. 109–120.

[12] J. A. Byrd, *Indigenomicon: American Indians, Video Games, and the Structures of Dispossession*. Durham: Duke University Press, 2025.

[13] D. Wallis, "Appropriation or erasure? Imagining indigenous futures in games," *Journal of Games Criticism*, vol. 5, 2023.

[14] G. P. Meneses, "Saberes em jogo: a criação do videogame Huni Kuin: Yube Baitana," *GIS: Gesto, Imagem e Som. Revista de Antropologia*, vol. 2, no. 1, 2017.

[15] J. d. G. Martins Neto, R. M. Albuquerque, and A. D. Silva, "A representação de povos indígenas em jogos digitais," in *Anais do XXIII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames)*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024, pp. 731–742.

[16] J. P. d. A. Moraes, F. d. H. Santana, D. S. d. S. Souza, E. S. Silva, F. H. S. Leite, F. S. d. Souza, I. B. M. d. Jesus, and V. M. Cirne, "Menoari: cultura indígena e combate à devastação ambiental representados por produção de jogo digital," in *Anais Estendidos do XXII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames)*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023, pp. 146–156.

[17] P. M. C. Garone, P. L. Galacha, and M. C. M. Rampinelli, "Cultura indígena em jogo: o processo de design de um game educativo de apontar e clicar sobre elementos indígenas," *Revista Guará*, vol. 1, no. 16, pp. 22–35, 2023.

[18] C. S. Locatelli, J. V. C. Pereira, M. A. d. O. Albuquerque, A. S. d. Brito, G. A. B. Barros, L. N. d. Araújo, and M. P. F. d. Silva, "Entre lendas e pixels: a preservação do patrimônio imaterial alagoano através de um jogo digital," in *Anais do XXIV Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames)*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2025, pp. 278–287.

[19] S. R. Carroll, I. Garba, O. L. Figueroa-Rodríguez, J. Holbrook, R. Lovett, S. Materechera, M. Parsons, K. Raseroka, D. Rodriguez-Lonebear, R. Rowe, R. Sara, J. D. Walker, J. Anderson, and M. Hudson, "The CARE principles for indigenous data governance," *Data Science Journal*, vol. 19, no. 43, pp. 1–12, 2020.

[20] Organização Internacional do Trabalho, "Convenção n. 169 sobre povos indígenas e tribais em países independentes," Genebra: OIT, 1989.

[21] Brasil, "Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008," Brasília: Diário Oficial da União, 2008.

[22] UNESCO, "Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage," Paris: UNESCO, 2003.

[23] A. Vasalou, R. Khaled, D. Gooch, and L. Benton, "Problematizing cultural appropriation," in *Proceedings of the First ACM SIGCHI Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY)*. ACM, 2014, pp. 267–276.

[24] R. M. C. Arrivabene, "For a decolonial approach to game design methods beyond representation," *Emerging Media*, vol. 3, no. 1, pp. 38–48, 2025.

[25] D. Camuñas-García, M. P. Cáceres-Reche, and M. d. l. E. Cambil-Hernández, "Maximizing engagement with cultural heritage through video games," *Sustainability*, vol. 15, no. 3, p. 2350, 2023.

[26] S. Roy, P. P. Singh, and A. Padun, "A system design approach of gamification for disseminating intangible oral expressions of indigenous textile heritage," *International Journal of Serious Games*, vol. 11, no. 2, pp. 3–26, 2024.

[27] O. Laiti, S. Harrer, S. Uusiautti, and A. Kultima, "Sustaining intangible heritage through video game storytelling: the case of the Sami Game Jam," *International Journal of Heritage Studies*, vol. 27, no. 3, pp. 296–311, 2021.

[28] T. E. V. Moura, J. A. Civardi, M. A. V. Silva, L. d. O. Berretta, and S. T. d. Carvalho, "Isopuzzle: development and evaluation of an ethno-educational serious game," *Journal on Interactive Systems*, vol. 16, no. 1, pp. 473–489, 2025.

[29] M. Hoffmann and A. Paschke, "Designing anthrogames: Theory, methods, and AI integration in cultural gaming," in *Proceedings of DiGRA 2025*. Digital Games Research Association, 2025.

[30] H. Jenkins, "Game design as narrative architecture," in *First Person: New Media as Story, Performance, and Game*, N. Wardrip-Fruin and P. Harrigan, Eds. Cambridge, MA: MIT Press, 2004, pp. 118–130.

[31] I. Bogost, *Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames*. Cambridge, MA: MIT Press, 2007.

[32] R. Hunicke, M. LeBlanc, and R. Zubek, "MDA: a formal approach to game design and game research," in *Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI*. AAAI Press, 2004.

[33] K. Salen and E. Zimmerman, *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.

[34] J. Schell, *The Art of Game Design: A Book of Lenses*, 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2019.

[35] G. Xexéo, A. Carmo, A. Acioli, B. Taucei, C. Dipolitto, E. Mangeli, J. Kritz, L. F. C. Costa, M. Areas, R. Monclar, R. Garrot, T. Classe, and V. Azevedo, "O que são jogos: uma introdução ao objeto de estudo do LUDES," COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Tech. Rep. Relatório Técnico LUDES 2017/01 (RT PESC 752), 2017.

[36] T. M. Classe, R. M. d. Araújo, G. B. Xexéo, and S. Siqueira, "The play your process method for business process-based digital game design," *International Journal of Serious Games*, vol. 6, no. 1, pp. 27–48, 2019.

[37] J. Cartlidge, "Genre, prototype theory and the Berlin Interpretation of roguelikes," *Game Studies*, vol. 24, no. 3, 2024.

[38] N. B. R. Tomé, M. Klarkowski, C. Gutwin, C. Phillips, R. L. Mandryk, and A. Cockburn, "Risking treasure: testing loss aversion in an adventure game," in *Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY)*. ACM, 2020.

[39] J. Huizinga, *Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura*. São Paulo: Perspectiva, 2000.

[40] M. S. West, E. L. Cohen, J. Banks, and A. K. Goodboy, "It's all fun and games until somebody dies: permadeath appreciation as a function of grief and mortality salience," *Journal of Gaming & Virtual Worlds*, vol. 14, no. 2, pp. 181–206, 2022.

[41] F. Parker, "The culture of permadeath: roguelikes and Terror Management Theory," *Journal of Gaming & Virtual Worlds*, vol. 9, no. 2, pp. 123–141, 2017.

[42] W. Toh, "The economics of decision-making in video games," *Game Studies*, vol. 21, no. 3, 2021.

[43] P. Sweetser and P. Wyeth, "Gameflow: a model for evaluating player enjoyment in games," *ACM Computers in Entertainment*, vol. 3, no. 3, 2005.

[44] J. Holfeld, "On the relevance of the Godot Engine in the indie game development industry," arXiv preprint arXiv:2401.01909, 2024.

[45] A. Peña Pérez Negrón, J. L. D. Bonilla Carranza, L. F. Muñoz Mendoza, and M. A. Pérez Cisneros, "Introduction to videogame development with open-source software in GODOT," in *2023 12th International Conference on Software Process Improvement (CIMPS)*. IEEE, 2023, pp. 259–263.

[46] G. Guerreiro, I. Z. Schmidt, L. Vargas, and R. d. l. R. Ladeira, "Two kingdoms: relato de desenvolvimento de um jogo utilizando Godot Engine," in *Anais do XII Computer on the Beach*, Balneário Camboriú, 2021, pp. 572–574.

[47] S. Öztürk, "Analyzing maintainability factors in open-source game engines: implications for game developers," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 84, no. 35, pp. 43 929–43 957, 2025.

[48] J. E. F. M. d. Costa, "Ikuiapá e os fluxos cósmicos: processos de desterritorialização do espaço Boe-bororo," *Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso*, vol. 1, no. 81, pp. 83–119, 2019.

[49] C. Albisetti and Â. J. Venturelli, *Enciclopédia Bororo. Volume I: Vocabulários e etnografia*. Campo Grande: Instituto de Pesquisas Etnográficas / Museu Regional Dom Bosco, 1962.

[50] C. Albisetti and Â. J. Venturelli, *Enciclopédia Bororo. Volume II: Lendas e antropônimos*. Campo Grande: Instituto de Pesquisas Etnográficas / Museu Regional Dom Bosco, 1969.

[51] C. Lévi-Strauss, "Contribution à l'étude de l'organisation sociale des Indiens Bororo," *Journal de la Société des Américanistes*, vol. 28, no. 2, pp. 269–304, 1936.

[52] J. C. Crocker, *Vital Souls: Bororo Cosmology, Natural Symbolism, and Shamanism*. Tucson: University of Arizona Press, 1985.

[53] R. B. Viertler, *A refeição das almas: uma interpretação etnológica do funeral dos índios Bororo, Mato Grosso*. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1991.

[54] S. C. Novaes, "Funerais entre os Bororo: imagens da refiguração do mundo," *Revista de Antropologia*, vol. 49, no. 1, pp. 283–315, 2006.

[55] L. A. d. Souza, "Bakaru: conceitos e manifestações numa comunidade Bororo," in *Anais do congresso*, 2013, pp. 303–312.

[56] L. A. d. Souza, "Bakaru na comunidade indígena Bororo da Aldeia Central de Tadarimana, em Rondonópolis, Mato Grosso: conceitos e manifestações," Tese de Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.

[57] F. K. Ekureu, "Pariko: totem ancestral do povo Boe (Bororo)," in *Anais do XVII Encontro Regional de Geografia (EREGEO)*, Morrinhos, GO, 2025.

[58] S. R. d. Souza, F. K. Bororo, S. d. F. P. Rodrigues, and T. S. Santos, "Mitos, saberes ancestrais e escolarização: paradoxos culturais no cotidiano do povo Boe-Bororo na Aldeia Córrego Grande," *Revista Taka'a*, vol. 3, no. 1, p. e2025007, 2025.

[59] P. A. M. Isaac and B. Pereira Junior, "Religião, educação tradicional Bóe-Bororo e educação escolar indígena: análise a partir do método transpermanência," *História Revista*, vol. 26, no. 2, pp. 300–321, 2021.

[60] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

[61] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007.

[62] B. G. d. Oliveira and M. S. Ribeiro, "SGDD de grutas de aroe-jari: Short Game Design Document," Documento de projeto, CPS837 Projeto de Jogos, PESC/COPPE/UFRJ, 2026.

[63] B. G. d. Oliveira and M. S. Ribeiro, "Grutas de aroe-jari: repositório do projeto," https://github.com/garu/Grutas-de-Aroe-Jari, 2026.

[64] F. Petrillo, M. S. Pimenta, F. Trindade, and C. A. Dietrich, "What went wrong? a survey of problems in game development," *ACM Computers in Entertainment*, vol. 7, no. 1, pp. 1–22, 2009.

[65] M. Washburn, P. Sathiyanarayanan, M. Nagappan, T. Zimmermann, and C. Bird, ""what went right and what went wrong": an analysis of 155 postmortems from game development," in *Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering Companion (ICSE)*. ACM, 2016, pp. 280–289.

[66] C. Politowski, F. Petrillo, G. C. Ullmann, and Y.-G. Guéhéneuc, "Game industry problems: an extensive analysis of the gray literature," *Information and Software Technology*, vol. 134, p. 106538, 2021.

[67] G. Calhabeu and T. Lima, "Design e desenvolvimento de um jogo independente: relato de experiência em um contexto acadêmico," in *Anais do XXIV Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames)*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2025, pp. 405–418.

[68] G. Xexéo, F. Noël, A. Cavalcanti, I. Sant'Anna, A. C. F. Pereira, and R. Dias, "Lessons learned from the creation process of an educational game at the intersection of art, science, and medicine," in *Anais Estendidos do XXV Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames)*. Sociedade Brasileira de Computação, 2026, no prelo.

[69] Godot Engine Contributors, “Godot engine 4.7 documentation,” https://docs.godotengine.org, 2026.
[70] C. Lévi-Strauss, *O cru e o cozido (Mitológicas, v. 1)*. São Paulo: Cosac Naify, 2004, original: *Le cru et le cuit*, Paris, Plon, 1964.
[71] S. Rogers, *Level Up! The Guide to Great Video Game Design*, 2nd ed. Chichester: Wiley, 2014.
[72] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Censo demográfico 2022: etnias e línguas indígenas: principais características sociodemográficas,” IBGE, Rio de Janeiro, Tech. Rep., 2025.
[73] K. M. Moreira and T. O. Barragán, “Entre cordas, pedrinhas e petecas: jogos e brincadeiras indígenas e afro-brasileiras como caminho pedagógico,” *SCIAS. Direitos Humanos e Educação*, vol. 8, no. 1, pp. 157–177, 2025.
[74] J. B. Kinder, “Gaming extractivism: Indigenous resurgence, unjust infrastructures, and the politics of play in Elizabeth LaPensée’s Thunderbird Strike,” *Canadian Journal of Communication*, vol. 46, no. 2, 2021.